

第八章 互联网上的音频和视频服务



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

1

主要内容

计算机网络

- 8.1 概述
- 8.2 流式存储音频/视频
- 8.3 交互式音频/视频
- 8.4 改进“尽最大努力交付”的服务



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2

8.1 概述

计算机网络

- 许多用户开始利用互联网传送音频/视频信息。
- 在许多情况下，这种音频/视频常称为多媒体信息。
- **多媒体信息**：内容上相互关联的文本、图形、图像、声音、动画和活动图像等所形成的复合数据信息。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

3

多媒体信息的两个最主要特点

计算机网络

1. 信息量很大。
 - ◆ **标准语音**：64 kbit/s (PCM, 8 kHz 速率采样, 8 位编码) ；
 - ◆ **高质量立体声音乐 CD**：1.4 Mbit/s (PCM, 44.1 kHz 速率采样, 16 位编码, 双声道立体声) ；
 - ◆ **数码照片 (1280 × 960像素)**：3.52 MB (每个像素24 位编码) ；
 - ◆ **彩色电视**：250 Mbit/s。
2. 在传输多媒体数据时，对时延和时延抖动均有较高的要求。
 - ◆ **边传输边播放**。



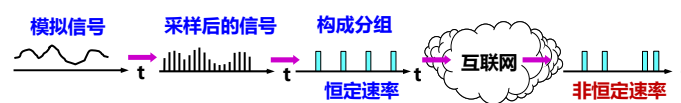
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

4

互联网是非等时的

计算机网络

- 模拟的多媒体信号经过采样和模数转换变为数字信号，再组装成分组。这些分组的发送时间间隔是**恒定的（等时的）**。
- 传统互联网中，每个分组被独立传送，到达接收端时就变成为**非等时的**。



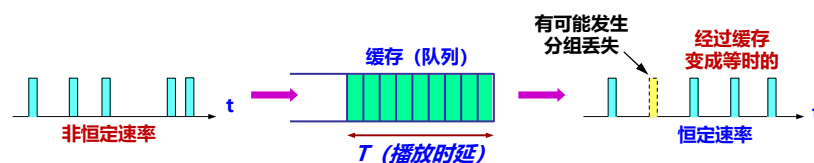
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

5

实现等时：在接收端设置缓存

计算机网络

- 接收端设置适当大小的**缓存**。当缓存中的分组数达到一定的数量后，再以恒定速率按顺序把分组读出进行还原播放。
- 缓存实际上就是一个先进先出的队列。

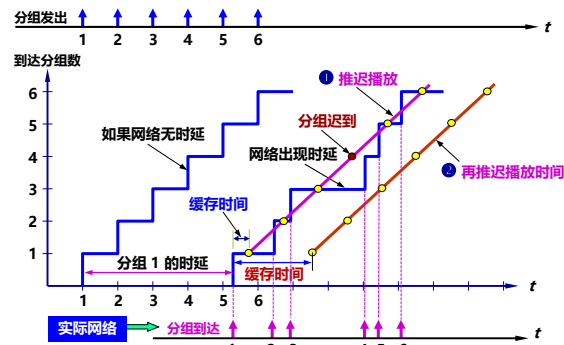


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

6

缓存：消除了时延的抖动，但增加了时延

计算机网络



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

7

需要注意的问题

计算机网络

- 在传送**时延敏感** (delay sensitive) 的实时数据时，不仅**传输时延**不能太大，而且**时延抖动**也必须受到限制。
- 传送实时数据时，少量分组的**丢失**对播放效果的影响并不大（因为是由人主观评价的），是可以容忍的。
- **丢失容忍** (loss tolerant) 是实时数据的另一个重要特点。
- 发送多媒体分组时应当给每一个分组加上**序号**，以按序还原和播放分组。
- 增加一个**时间戳** (timestamp)，告诉接收端分组的产生时间。

有了序号和时间戳，再采用适当的算法，接收端就知道应在什么时间开始播放缓存中的分组，既可减少分组的丢失率，也可使播放的延迟在可容忍的范围之内。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

8

必须改造现有的互联网

计算机网络

- 大量使用光缆和高速路由器，网络的时延和时延抖动就可以足够小，在互联网上传送实时数据就不会有问题。
- 从根本改变互联网的协议栈，把互联网改造为能够对端到端的带宽实现预留(reservation)，把无连接协议的互联网转变为面向连接的网络。
- 部分改动互联网的协议栈，付出的代价较小，也能够使多媒体信息在互联网上的传输质量得到改进。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

9

互联网提供的音频/视频服务类型

计算机网络

- 大体上可分为三种类型：
 1. 流式 (streaming) 存储音频/视频 —— 边下载边播放。
 - ◆ 播放时并没有把“下载”的内容存储在硬盘上。
 - ◆ 结束后，在用户的硬盘上没有留下有关播放内容的任何痕迹。
 2. 流式实况音频/视频 —— 边录制边发送，连续播放。
 3. 交互式音频/视频 —— 实时交互式通信。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

10

8.2 流式存储音频/视频

计算机网络

- 8.2.1 具有元文件的万维网服务器
- 8.2.2 媒体服务器
- 8.2.3 实时流式协议 RTSP



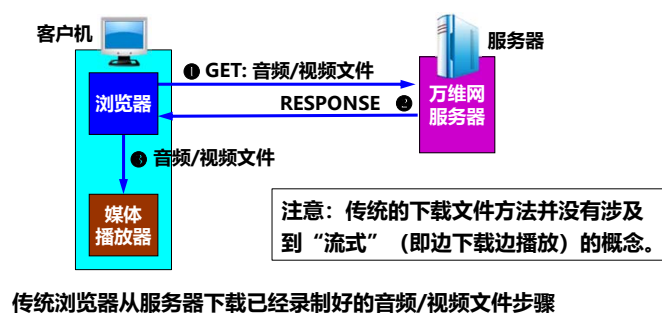
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

11

8.2 流式存储音频/视频

计算机网络

- “存储” 音频/视频文件**不是实时产生的**，而是已经录制好的，通常存储在光盘或硬盘中。



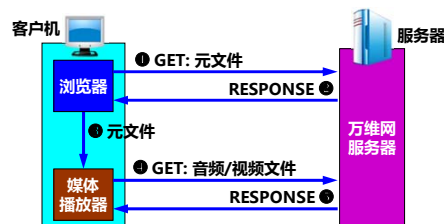
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

12

8.2.1 具有元文件的万维网服务器

计算机网络

- **元文件**就是一种非常小的文件，它描述或指明其他文件的一些重要信息。这里的元文件保存了有关这个音频/视频文件的信息。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

13

8.2.2 媒体服务器

计算机网络

- 使用**两个分开**的服务器：**万维网服务器**，**媒体服务器**。
- **媒体服务器**：
 - ◆ **流式服务器** (streaming server)，支持流式音频和视频的传送。
- 媒体播放器与媒体服务器的**关系**：
 - ◆ **客户与服务器**的关系。
 - ◆ 媒体播放器向媒体服务器**请求**音频/视频文件。
- 媒体播放器与媒体服务器之间的**交互**：采用**另外的协议**。

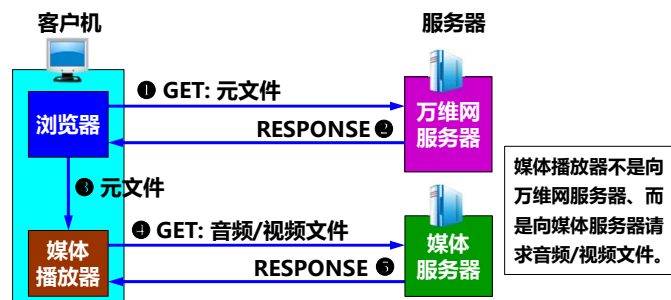


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

14

使用媒体服务器

计算机网络



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

15

下载时使用 TCP，还是 UDP？

计算机网络

● 采用 UDP 有以下缺点：

1. 由于网络情况多变，接收端的播放器很难做到始终按规定的速率播放。
2. 很多单位的防火墙往往阻拦外部 UDP 分组的进入，因而使用 UDP 传送多媒体文件时会被防火墙阻拦掉。
3. 使用 UDP 传送流式多媒体文件时，如果在用户端希望能够控制媒体的播放，如进行暂停、快进等操作，还需要使用另外的协议 RTP 和 RTSP 增加了成本和复杂性。



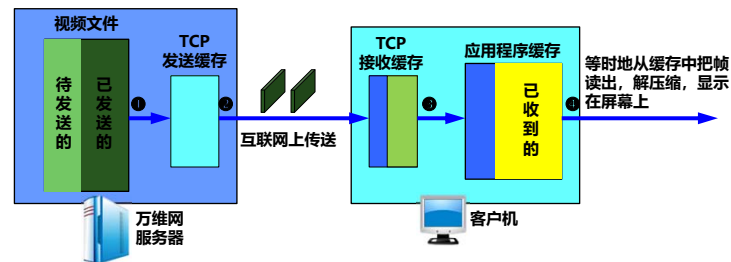
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

16

下载时使用 TCP，还是 UDP？

计算机网络

- 现在，对流式存储音频/视频的播放，如 YouTube 和 Netflix，都是采用 **TCP** 来传送。



使用 TCP 传送流式视频的主要步骤



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

17

下载时使用 TCP，还是 UDP？

计算机网络

- 如果是观看**实况转播**，应当**首先考虑**使用 **UDP** 来传送。
 - ◆ 若使用 TCP 传送，当出现网络严重拥塞时，会产生播放暂停。
 - ◆ 使用 UDP 传送时，即使因网络拥塞丢失了一些分组，对观看的感觉也会比突然出现暂停要好些。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

18

8.2.3 实时流式协议 RTSP

计算机网络

- **实时流式协议 RTSP (Real-Time Streaming Protocol) :**
 - ◆ 应用层的**多媒体播放控制协议**，**不传送数据**。
 - ◆ 以**客户服务器**方式工作。
 - ◆ 使用户在播放从互联网下载的实时数据时能够进行控制，如：暂停/继续、后退、前进等。
 - ◆ 又称为“**互联网录像机遥控协议**”。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

19

8.2.3 实时流式协议 RTSP

计算机网络

- RTSP 是**有状态**的协议，它记录客户机所处的状态（初始化状态、播放状态或暂停状态）。
- RTSP 控制分组既可在 **TCP** 上传送，也可在 **UDP** 上传送。
- RTSP **没有定义**音频/视频的压缩方案，也**没有规定**音频/视频在网络中传送时应如何封装在分组中，**没有规定**音频/视频流在媒体播放器中应如何缓存。

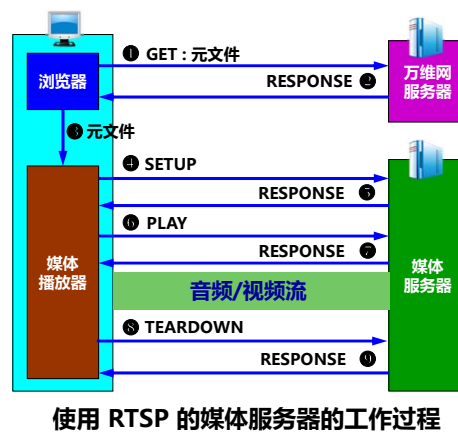


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

20

8.2.3 实时流式协议 RTSP

计算机网络



使用 RTSP 的媒体服务器的工作过程



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

21

使用 RTSP 的媒体服务器的工作过程

计算机网络

1. 浏览器向万维网服务器请求音频/视频文件。
2. 万维网服务器从浏览器发送携带有元文件的响应。
3. 浏览器把收到的元文件传送给媒体播放器。
4. RTSP 客户与媒体服务器的 RTSP 服务器建立连接。
5. RTSP 服务器发送响应 RESPONSE 报文。
6. RTSP 客户发送 PLAY 报文，**开始下载**音频/视频文件。
7. RTSP 服务器发送响应 RESPONSE 报文。
8. RTSP 客户发送 TEARDOWN 报文断开连接。
9. RTSP 服务器发送响应 RESPONSE 报文。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

22

8.3 交互式音频/视频

计算机网络

- 8.3.1 IP 电话概述
- 8.3.2 IP 电话所需要的几种应用协议
- 8.3.3 实时传输协议 RTP
- 8.3.4 实时传输控制协议 RTCP
- 8.3.5 H.323
- 8.3.6 会话发起协议 SIP



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

23

8.3.1 IP 电话概述

计算机网络

- IP 电话是在互联网上传送多媒体信息。
- 多个英文同义词：
 - ◆ VoIP (Voice over IP)
 - ◆ Internet Telephony
 - ◆ VON (Voice On the Net)



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

24

1. 狭义的和广义的 IP 电话

计算机网络

- **狭义的 IP 电话：**指在 IP 网络上打电话。
- **广义的 IP 电话：**不仅仅是电话通信，而且还可以是在 IP 网络上进行交互式多媒体实时通信（包括话音、视像等），甚至还包括**即时传信 IM** (Instant Messaging)。

IP 电话可看成是一个正在演进的多媒体服务平台，是话音、视像、数据综合的基础结构。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

25

2. IP 电话网关

计算机网络

- 公用电话网与 IP 网络的**接口设备**。
- **作用：**
 1. 在电话呼叫阶段和呼叫释放阶段进行电话信令的转换。
 2. 在通话期间进行话音编码的转换。
 3. 实现 PC 用户到固定电话用户打 IP 电话（仅需经过 IP 电话网关一次），以及固定电话用户之间打 IP 电话（需要经过 IP 电话网关两次）

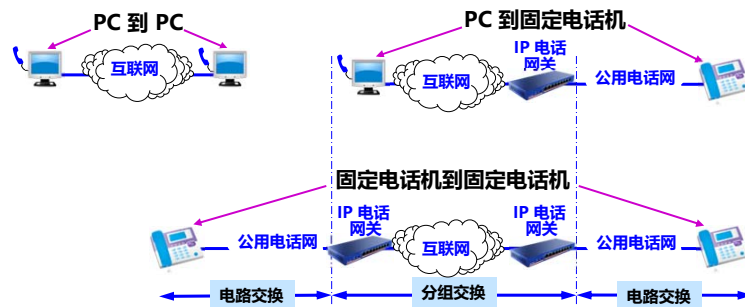


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

26

IP 电话网关的几种连接方法

计算机网络



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

27

3. IP 电话的通话质量

计算机网络

● 影响 IP 电话通话质量的两个主要因素：

1. 通话双方端到端的时延和时延抖动；
2. 话音分组的丢失率。

● 但这两个因素是不确定的，取决于当时网络上的通信量。

● 经验证明：在电话交谈中，端到端的时延不应超过 250 ms，否则交谈者就能感到不自然。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

28

造成 IP 电话端到端时延的因素

计算机网络

1. 话音信号进行模数转换要经受时延。
2. 话音比特流装配成话音分组的时延。
3. 话音分组的发送需要时间，此时间等于话音分组长度与通信线路的数据率之比。
4. 话音分组在互联网中的存储转发时延。
5. 话音分组在接收端缓存中暂存所引起的时延。
6. 话音分组还原成模拟话音信号的时延。
7. 话音信号在通信线路上的传播时延。
8. 终端设备的硬件和操作系统产生的接入时延。

1、2、6 的时延取决于话音编码的方法。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

29

IP 电话低速率话音编码的 ITU-T 标准

计算机网络

1. **G.729**: 速率为 8 kbit/s 的共轭结构代数码激励线性预测声码器 CS-ACELP (Conjugate-Structure Algebraic-Code-Excited Linear Prediction) 声码器。
2. **G.723.1**: 速率为 5.3/6.3 kbit/s 的线性预测编码 LPC (Linear Prediction Coding) 声码器。

G.729 和 G.723.1 的主要性能比较

标准	比特率 (kbit/s)	帧大小 (ms)	处理时延 (ms)	帧长 (字节)	数字信号处理 MIPS
G.729	8	10	10	10	20
G.723.1	5.3/6.3	30	30	20/24	16

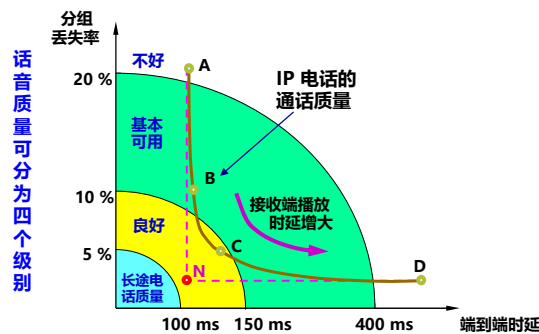


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

30

接收端的播放时延有一个最佳值

接收端缓存空间和播放时延的大小对话音分组丢失率和端到端时延有很大的影响。



计算机网络

- 接收端的播放时延有一个最佳值。
- 在点 N 处，端到端时延和话音分组丢失率都是最小。但实际上并不可能工作在这个点上。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

31

采用线速路由器

计算机网络

- **提高路由器的转发分组的速率**对提高 IP 电话的质量也是很重要的。
- **线速路由器**：吉比特路由器，每秒可转发 5 百万至 6 千万个分组（交换速率达 60 Gbit/s 左右）。普通路由器每秒可转发 50~100 万个分组。
- 可以进一步减少由网络造成的时延。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

32

关于 Skype

计算机网络

- Skype 采用了 P2P 和全球索引技术提供快速路由选择机制，管理成本大大降低。由于用户路由信息分布式存储于因特网的结点中，因此呼叫连接完成得很快。
- Skype 采用了端对端加密方式，保证信息的安全性。
- Skype 使用 P2P 的技术，用户数据主要存储在 P2P 网络中，因此必须保证存储在公共网络中的数据是可靠的和没有被篡改的。
- Skype 对公共目录中存储的和用户相关的数据都采用了数字签名，保证了数据无法被篡改。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

33

8.3.2 IP 电话所需要的几种应用协议

计算机网络

- 至少需要两种应用协议：
 1. 信令协议：在互联网上找到被叫用户。
 2. 语音分组的传送协议：使电话通信的语音数据能够以时延敏感属性在互联网中传送。
- 为了在互联网中提供实时交互式的音频/视频服务，需要新的多媒体体系结构。

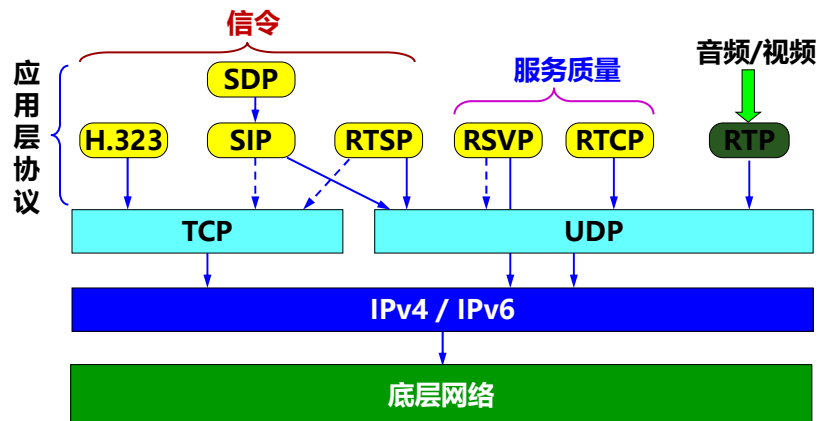


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

34

提供实时交互式音频/视频服务所需的应用层协议

计算机网络



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

35

8.3.3 实时传输协议 RTP

计算机网络

- **实时传输协议 RTP** (Real-time Transport Protocol) 为实时应用提供**端到端**的运输，但**不提供**任何服务质量的保证。
- 需要发送的多媒体数据块（音频/视频）经过压缩编码处理后，先送给 RTP 封装成为 **RTP 分组**（也可称为 RTP 报文）。RTP 分组装入运输层的 **UDP** 用户数据报后，再向下递交给 IP 层。
- RTP 是一个**协议框架**，只包含了实时应用的一些共同的功能。
- RTP **不对**多媒体数据块做任何处理，而只是向应用层提供一些附加的信息，让应用层知道应当如何处理。



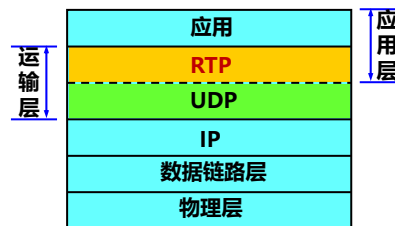
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

36

RTP 的层次

计算机网络

- 从应用开发者的角度看，RTP 应当是应用层的一部分。
- 由于 RTP 向多媒体应用程序提供了服务（如时间戳和序号），因此也可以将 RTP 看成是在 UDP 之上的一个运输层的子层



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

37

注意

计算机网络

- RTP 分组只包含 RTP 数据，控制由另一个配套使用的 RTCP 协议提供。
- RTP 在端口号 1025 到 65535 之间选择一个未使用的偶数 UDP 端口号，在同一次会话中的 RTCP 则使用下一个奇数 UDP 端口号。但端口号 5004 和 5005 则分别用作 RTP 和 RTCP 的默认端口号。

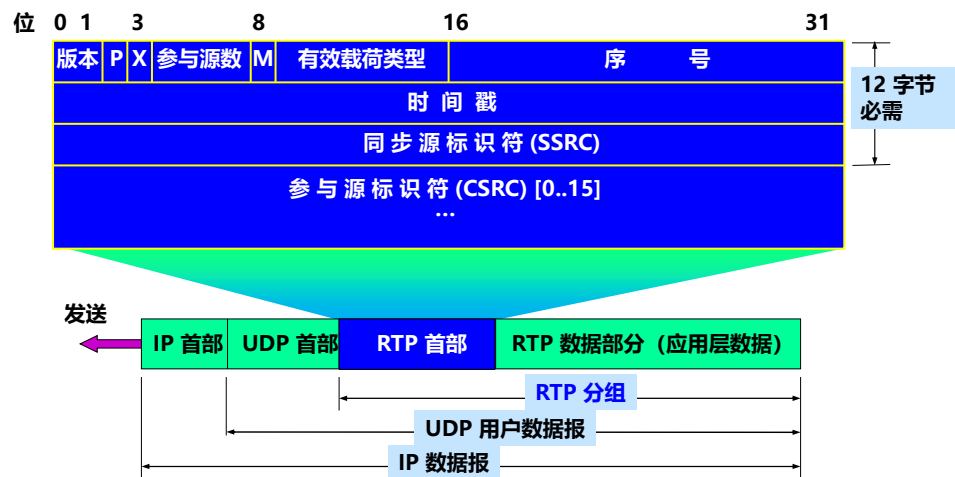


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

38

RTP 分组的首部格式

计算机网络



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

39

RTP 分组的首部格式

计算机网络



版本: 占 2 位。当前使用的是版本 2。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

40

RTP 分组的首部格式

计算机网络



填充 P: 占 1 位。在某些特殊情况下需要对应用数据块加密，要求每一个数据块有确定的长度。如不满足这种长度要求，就需要进行填充。这时就把 P 位置 1，表示这个 RTP 分组的数据有若干填充字节。在数据部分的最后一个字节用来表示所填充的字节数。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

41

RTP 分组的首部格式

计算机网络



扩展 X: 占 1 位。X 置 1 表示在此 RTP 首部后面还有扩展首部。

扩展首部很少使用。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

42

RTP 分组的首部格式

计算机网络



参与源数：占 4 位。给出后面的参与源标识符的数目。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

43

RTP 分组的首部格式

计算机网络



标记 M：占 1 位。M 置 1 表示这个 RTP 分组具有特殊意义。

例如，在传送视频流时用来表示每一帧的开始。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

44

RTP 分组的首部格式

计算机网络



有效载荷类型 (payload type): 占 7 位。指出后面的 RTP 数据属于何种格式的应用。收到 RTP 分组的应用层就根据此字段指出的类型进行处理。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

45

RTP 分组的首部格式

计算机网络



序号: 占 16 位。对每一个发送出的 RTP 分组, 其序号加 1。在一次 RTP 会话开始时的初始序号是随机选择的。序号使接收端能够发现丢失的分组, 同时也能将失序的 RTP 分组重新按序排列好。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

46

RTP 分组的首部格式

计算机网络



时间戳: 占 32 位。反映了 RTP 分组中数据的**第一个字节**的采样时刻。在一次会话开始时时间戳的初始值是随机选择的。即使在没有信号发送时, 时间戳的数值也要随时间而不断地增加。接收端使用时间戳可准确知道应当在什么时间还原哪一个数据块, 从而消除时延的抖动。还可以用来使视频应用中声音和图像同步。

FUZHOU UNIVERSITY

47

RTP 分组的首部格式

计算机网络



同步源标识符 SSRC (Synchronous SouRCe identifier): 占 32 位。是一个数, 用来标志 RTP 流(stream) 的来源。SSRC 与 IP 地址无关, 在新的 RTP 流开始时随机地产生。

有多个 RTP 流复用到一个 UDP 用户数据报中时, SSRC 可使接收端的 UDP 能够将收到的 RTP 流送到各自的终点。

FUZHOU UNIVERSITY

48

RTP 分组的首部格式

计算机网络



参与源标识符 CSRC (Contributing SouRCe identifier): 选项, 最多可有 15 个。

CSRC 是一个 32 位数, 用来标志来源于不同地点的 RTP 流。在多播环境中, 可以用中间的一个站 (叫做混合站 mixer) 把发往同一个地点的多个 RTP 流混合成一个流, 在目的站再根据 CSRC 的数值把不同的 RTP 流分开。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

49

8.3.4 实时运输控制协议 RTCP

计算机网络

- RTCP (RTP Control Protocol) 是与 RTP 配合使用的协议, 与 RTP 协议不可分割。
- 主要功能:
 1. 服务质量的监视与反馈;
 2. 媒体间的同步;
 3. 播组中成员的标识。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

50

RTCP 分组

计算机网络

- RTCP 分组**使用 UDP** 传送，但**不对**音频/视频分组进行封装。
- 可将**多个** RTCP 分组封装在一个 UDP 用户数据报中。
- RTCP 分组**周期性**地在网上传送，它带有发送端和接收端对服务质量的统计信息报告。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

51

RTCP 使用的五种分组类型

计算机网络

类型	缩写表示	意义
200	SR	发送端报告
201	RR	接收端报告
202	SDES	源点描述
203	BYE	结束
204	APP	特定应用



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

52

8.3.5 H.323

计算机网络

- **信令标准。**
- 是 ITU-T 于 1996 年制定的为在局域网上传送语音信息的建议书。
- 1998 年的第二个版本改用的名称是“**基于分组的多媒体通信系统**”。
- H.323 是互联网的端系统之间进行实时声音和视频会议的标准。
- H.323 不是一个单独的协议，**而是一组协议**。包括：
 - ✓ 系统和构件的描述，呼叫模型的描述，呼叫信令过程，
 - ✓ 控制报文，复用，语音编解码器，视像编解码器，
 - ✓ 以及数据协议等。

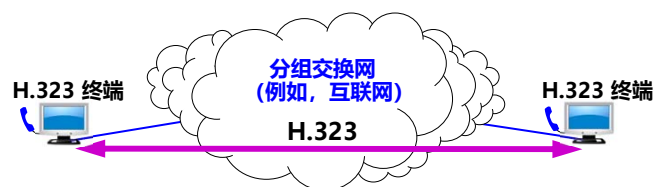


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

53

H.323 终端使用 H.323 协议进行多媒体通信

计算机网络



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

54

H.323 标准指明的四种构件

计算机网络

1. H.323 终端。
2. 网关：连接两种不同的网络，使 H.323 网络可以和非 H.323 网络通信。
3. 网闸 (gatekeeper)：所有的呼叫都要通过网闸，因为网闸提供地址转换、授权、带宽管理和计费功能。可以帮助 H.323 终端找到距离公用电话网上的被叫用户最近的一个网关。
4. 多点控制单元 MCU (Multipoint Control Unit)：MCU 支持三个或更多的 H.323 终端的音频或视频会议，管理会议资源、确定使用的音频或视频编解码器。

这些构件连网就可以进行点对点或一点对多点的多媒体通信。

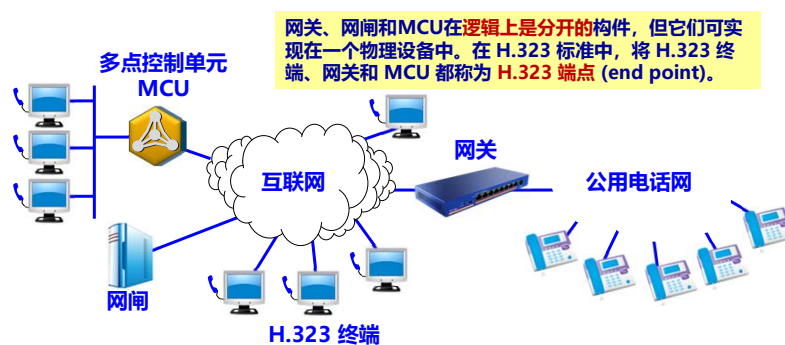


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

55

用 H.323 网关连接非 H.323 网络

计算机网络

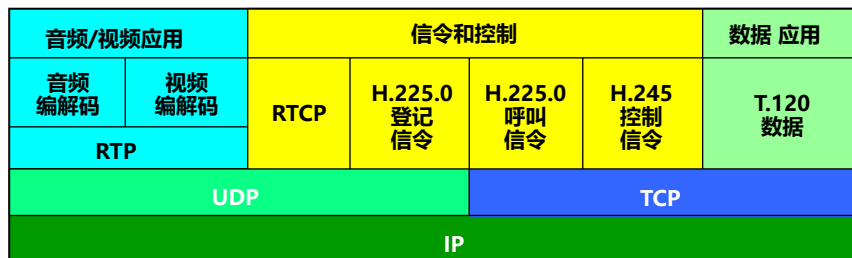


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

56

H.323 的协议体系结构

计算机网络



H.323 是一个协议族，可以使用不同的运输协议。

- H.323 以已有的电路交换电话网为基础，增加了 IP 电话的功能。
- H.323 信令沿用原有电话网的信令模式，因此与原有电话网的连接比较容易。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

57

H.323 的协议体系结构

计算机网络

1. **音频编解码器**。要求至少要支持 G.711 (64 kbit/s 的 PCM)。建议支持如 G.722 (16 kbit/s 的 ADPCM)，G.723.1 (5.3/6.3 的 LPC)，G.728 (16 kbit/s 的低时延 CELP) 和 G.729 (8 kbit/s 的 CS-ACELP) 等。
2. **视频编解码器**。要求必须支持 H.261 标准 (176 x 144 像素)。
3. **H.255.0 登记信令**：登记/接纳/状态 RAS (Registration/Admission/Status)。
4. **H.225.0 呼叫信令**：用来在两个 H.323 端点之间建立连接。
5. **H.245 控制信令**：用来交换端到端的控制报文，以便管理 H.323 端点的运行。
6. **T.120 数据传送协议**：与呼叫相关联的数据交换协议。用户在参加音频/视频会议时，可以和其他与会用户共享屏幕上的白板。使用 TCP 协议时能够保证数据传送的正确（在传送音频/视频文件时，使用的是 UDP，因此不能保证服务质量）。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

58

8.3.6 会话发起协议 SIP

计算机网络

- H.323 过于复杂，不便于发展基于 IP 的新业务。
- **会话发起协议 SIP** (Session Initiation Protocol) 是一套较为简单且实用的标准，目前已成为互联网的推荐标准。
- SIP 协议以互联网为基础，把 IP 电话视为互联网上的**新应用**。
- SIP 协议只涉及到 IP 电话的信令和有关服务质量问题，没有提供像 H.323 那样多的功能。
- SIP 没有指定使用 RTP 协议，但实际上大家还是选用 RTP 和 RTCP 作为配合使用的协议。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

59

SIP 系统的构件

计算机网络

- SIP 使用文本方式的**客户服务器协议**。
- 两种构件：**用户代理**和**网络服务器**。
- **用户代理**包括：
 1. **用户代理客户**：用来发起呼叫。
 2. **用户代理服务器**：用来接受呼叫。
- **网络服务器**分为：
 1. **代理服务器**：接受来自主叫用户的呼叫请求，并将其转发给下一跳代理服务器，最后将呼叫请求转发给被叫用户。
 2. **重定向服务器**：不接受呼叫，它通过响应告诉客户下一跳代理服务器的地址由客户按此地址向下一跳代理服务器重新发送呼叫请求。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

60

SIP 的地址

计算机网络

- 十分灵活。可以是电话号码，也可以是电子邮件地址、IP 地址或其他类型的地址。但一定要使用 SIP 的地址格式，例如：

电话号码：sip:zhangsan@8625-87654321

IPv4 地址：sip:zhangsan@201.12.34.56

电子邮件地址：sip:zhangsan@public1.ptt.js.cn



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

61

SIP 特点

计算机网络

- 和 HTTP 相似，SIP 是基于报文的协议。
- SIP 使用了 HTTP 的许多首部、编码规则、差错码以及一些鉴别机制。
- 比 H.323 具有更好的可扩展性。



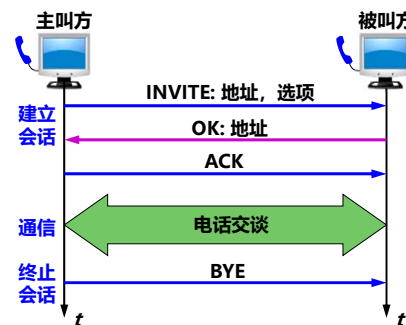
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

62

一个简单的 SIP 会话

计算机网络

SIP 的会话共有三个阶段：
1. 建立会话
2. 通信
3. 终止会话。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

63

SIP 登记器的用途：跟踪被叫方

计算机网络

- SIP 有一种跟踪用户的机制，可以找出被叫方使用的 IP 地址。
- 为了实现跟踪，SIP 使用**登记**的概念。
- SIP 定义一些服务器作为 **SIP 登记器 (registrar)**。
- 每一个 SIP 用户都有一个相关联的 SIP 登记器。

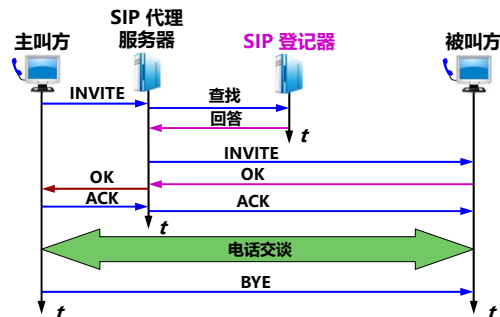


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

64

SIP 登记器的用途：跟踪被叫方

计算机网络



如果被叫没有在这个 SIP 登记器登记，该 SIP 登记器就发回重定向报文，指示 SIP 代理服务器向另一个 SIP 登记器重新进行 DNS 查询，直到找到被叫为止。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

65

会话描述协议 SDP

计算机网络

- **会话描述协议 SDP (Session Description Protocol):**
 - ◆ SIP 的配套协议。
 - ◆ 在电话会议的情况下特别重要，因为电话会议的参加者是动态地加入和退出。
- SDP 详细指明了媒体编码、协议的端口号以及多播地址。
- SDP 是互联网建议标准。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

66

8.4 改进“尽最大努力交付”的服务

计算机网络

- 8.4.1 使互联网提供服务质量
- 8.4.2 调度和管制机制
- 8.4.3 综合服务 IntServ 与资源预留协议RSVP
- 8.4.4 区分服务 DiffServ



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

67

8.4 改进“尽最大努力交付”的服务

计算机网络

- 互联网平等对待所有分组。
- 但不同服务要求提供不同的服务质量 QoS。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

68

8.4.1 使互联网提供服务质量

计算机网络

- **服务质量 QoS (Quality of Service)**

服务性能的总效果，此效果决定了一个用户对服务的满意程度。

简单理解：有服务质量的服务就是能够满足用户的应用需求的服务。

- 服务质量可用若干**基本性能指标**来描述，包括：可用性、差错率、响应时间、吞吐量、分组丢失率、连接建立时间、故障检测和改正时间等。
- 服务提供者可向其用户保证某一种等级的服务质量。

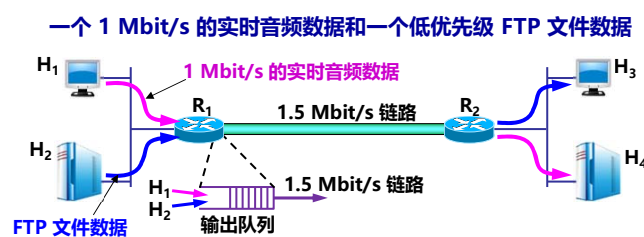


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

69

QoS 机制分析

计算机网络



需要增加一个机制，给不同性质的分组打上不同的**标记**。

使路由器能识别实时数据分组，并使这些分组以高优先级进入输出队列，而仅在队列有多余空间时才准许低优先级的 FTP 数据分组进入。

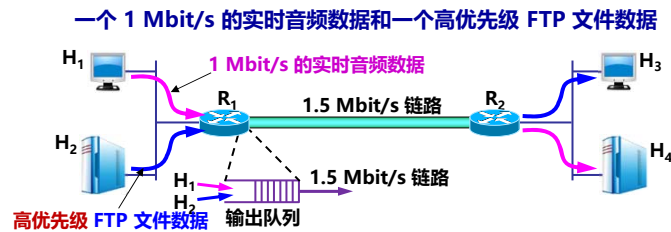


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

70

QoS 机制分析

计算机网络



需要增加一种**分类** (classification) 机制, 即路由器**根据某些准则**对输入分组进行分类, 然后对不同类别的通信量给予不同的优先级。

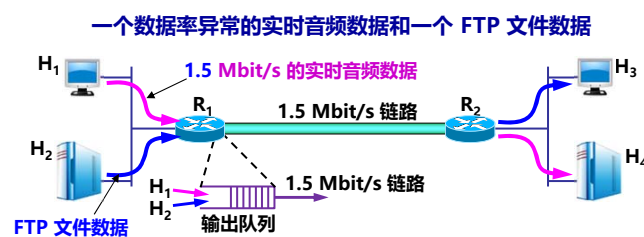


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

71

QoS 机制分析

计算机网络



- 路由器应对数据流进行通信量的**管制** (policing), 使该数据流不影响其他正常数据流在网络中通过。
- 应在路由器中再增加一种**调度** (scheduling) 机制, 更加合理地分配和利用网络资源。

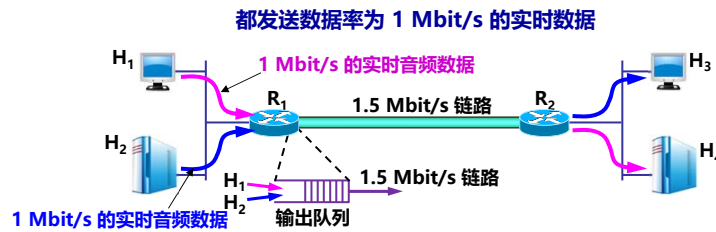


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

72

QoS 机制分析

计算机网络



需要另一种增加**呼叫接纳** (call admission) 机制。一个数据流要预先声明它所需的服务质量，然后或者被准许进入网络（能得到所需的服务质量），或者被拒绝进入网络（不能满足所需的服务质量）。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

73

QoS 机制分析

计算机网络

为使互联网能够提供一定的服务质量，应当设法增加一些机制，包括：分组的类别、管制、调度以及呼叫接纳。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

74

8.4.2 调度和管制机制

计算机网络

调度和管制机制是使互联网能够提供服务质量的重要措施。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

75

1. 调度机制

计算机网络

- **调度：**指排队的规则。
- **默认排队规则：**先进先出 FIFO (First In First Out).
 - ◆ 先到达的分组先获得服务。
 - ◆ 当队列已满时，后到达的分组就被丢弃。
- **FIFO 的最大缺点：**
 - ◆ 不能区分时间敏感分组和一般数据分组，并且也不公平。



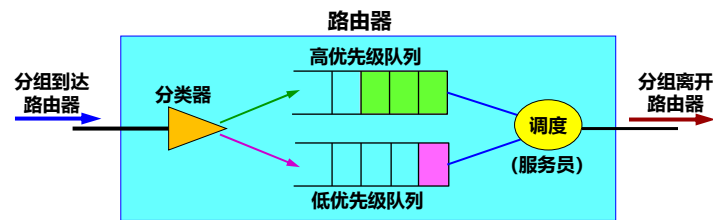
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

76

分组按优先级排队

计算机网络

- 在先进先出的基础上增加**按优先级排队**，就能使优先级高的分组优先得到服务。

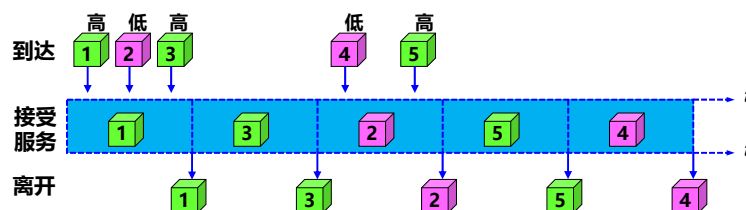


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

77

优先级排队：高优先级分组优先接受服务

计算机网络



缺点：不公平。在高优先级队列中总是有分组时，低优先级队列中的分组就长期得不到服务。

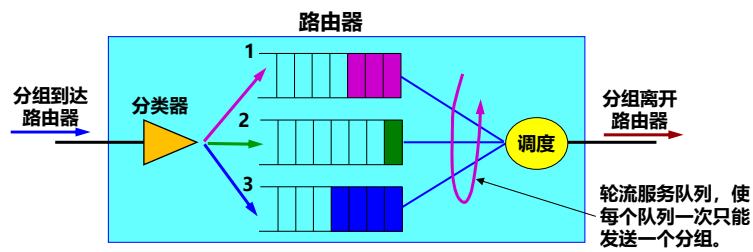


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

78

公平排队 FQ (Fair Queuing)

计算机网络



缺点：不是真公平。长分组得到的服务时间长，短分组就比较吃亏，并且公平排队并没有区分分组的优先级。

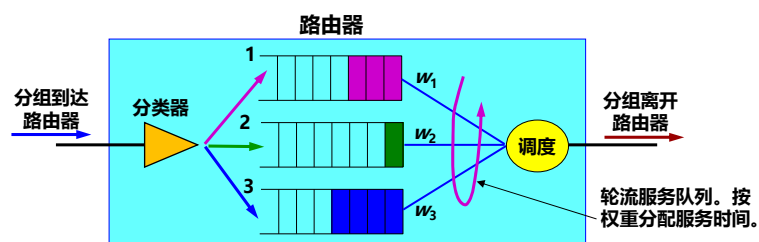


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

79

加权公平排队 WFQ (Weighted Fair Queuing)

计算机网络



增加了队列**权重**，使高优先级队列中的分组有更多的机会得到服务。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

80

加权公平排队 WFQ (Weighted Fair Queuing)

计算机网络

- 给队列 i 指派一个权重 w_i 。
- 队列 i 得到的平均服务时间 = $w_i / (\sum w_j)$
其中, $\sum w_j$ 是对所有的非空队列的权重求和。
- 队列 i 将得到的有保证的带宽 R_i 应为

$$R_i = \frac{R \times w_i}{\sum w_j} \quad (8-1)$$



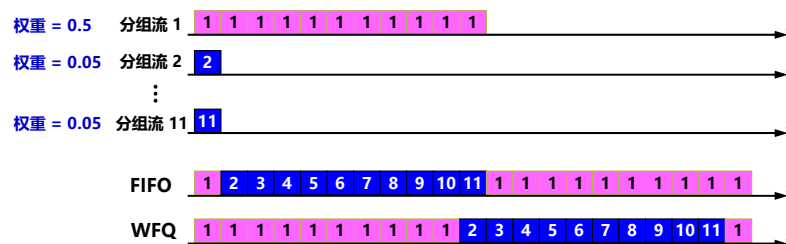
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

81

WFQ 与 FIFO 的比较

计算机网络

(a) 分组流 1 的分组连续输入



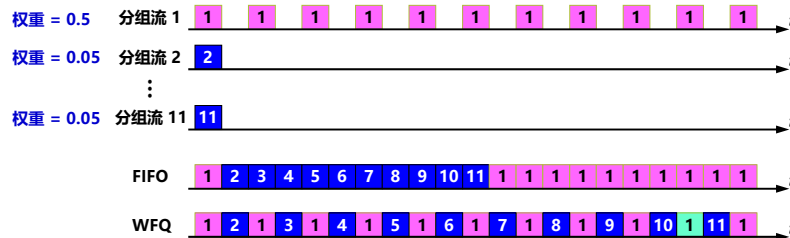
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

82

WFQ 与 FIFO 的比较

计算机网络

(b) 分组流 1 的分组断续输入



不管是哪一种情况，分组流 1 都能够得到更多时间的服务。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

83

2. 管制机制

计算机网络

根据以下三个方面进行管制：

1. **平均速率**：指在**一定的时间间隔内**通过的分组数。
2. **峰值速率**：限制数据流在**非常短的时间间隔内**的流量。
3. **突发长度**：限制在**非常短的时间间隔内**连续注入到网络中的分组数。



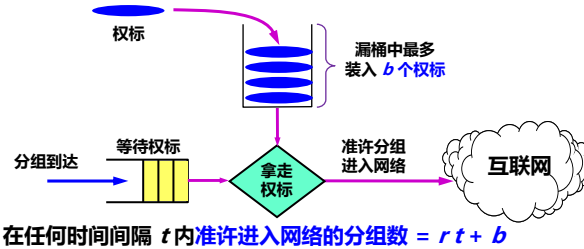
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

84

漏桶管制器 (leaky bucket policer) (简称为漏桶)

计算机网络

注入漏桶的速率为每秒 r 个权标(token)



- 注意：“准许进入网络”不等于说“已经进入了网络”。
- 控制权标进入漏桶的速率 r ，就可对分组进入网络的速率进行管制。

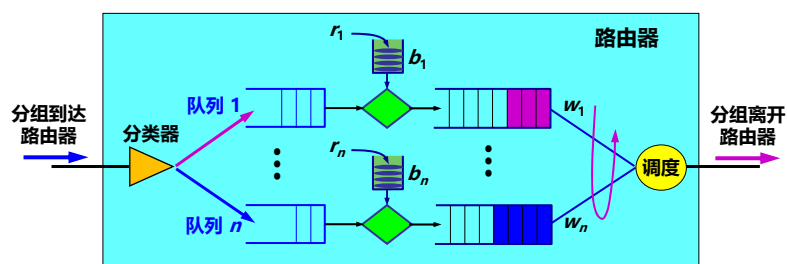


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

85

3. 漏桶机制与加权公平排队相结合

计算机网络



把漏桶机制与加权公平排队结合起来，可以控制队列中的最大时延。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

86

3. 漏桶机制与加权公平排队相结合

计算机网络

- 假定：有 n 个分组流输入到一个路由器，复用后从一条链路输出。每一个分组流使用漏桶机制进行管制，漏桶参数为 b_i 和 r_i , $i = 1, 2, \dots, n$ 。
- 设：漏桶 i 已装满了 b_i 个权标。因此 b_i 个分组可马上从路由器输出。
- 分组流 i 得到的带宽是由公式 (8-1) 给出。这 b_i 个分组中的最后一个分组所经受的**时延最大**，它等于传输这 b_i 个分组所需的时间 $d_{\max}$ ，即 b_i 除以公式 (8-1) 给出的传输速率：

$$d_{\max} = \frac{b_i}{R \times w_i / \sum w_j} \quad (8-2)$$



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

87

8.4.3 综合服务 IntServ 与资源预留协议 RSVP

计算机网络

- **综合服务 IntServ** (Integrated Services) 可对**单个的应用会话**提供服务质量的保证。
- 两个主要特点：
 1. **资源预留**。给不断出现的会话已预留了多少资源（即链路带宽和缓存空间）。
 2. **呼叫建立**。为会话在源站到目的站的路径上的每个路由器预留足够的资源。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

88

IntServ 定义了两类服务

计算机网络

- **有保证的服务** (guaranteed service) : 保证一个分组在通过路由器时的排队时延有一个严格的上限。
- **受控负载的服务** (controlled-load service) : 使应用程序得到比通常的“尽最大努力”更加可靠的服务。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

89

IntServ 有四个组成部分

计算机网络

1. **资源预留协议 RSVP**: IntServ 的**信令协议**。
2. **接纳控制** (admission control): 决定是否同意对某一资源的请求。
3. **分类器** (classifier): 将进入路由器的分组进行分类, 并根据分类的结果将不同类别的分组放入特定的队列。
4. **调度器** (scheduler): 根据服务质量要求决定分组发送的前后顺序。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

90

流 (flow)

计算机网络

- “流” 是在多媒体通信中的一个常用的名词，一般定义为：

具有同样的源 IP 地址、源端口号、目的 IP 地址、目的端口号、协议标识符、以及服务质量需求的一连串分组。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

91

资源预留协议 RSVP

计算机网络

- 一个会话必须首先声明它所需的服务质量，以便使路由器能够确定是否有足够的资源来满足该会话的需求。
- 当请求被接受时，链路带宽和缓存空间就被分配给这个分组流。
- 资源预留协议 **RSVP** (ReSource reserVation Protocol) :
 - ◆ 资源预留。
 - ◆ 采用多播树方式。



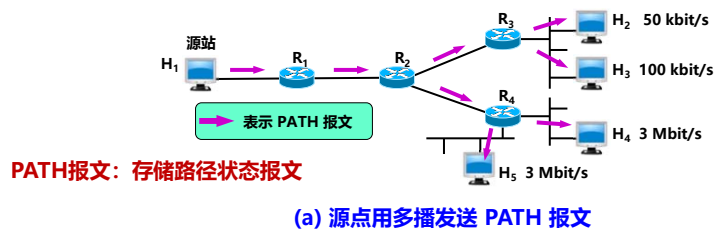
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

92

RSVP 协议的工作原理

计算机网络

- 假设：主机 H_1 要向互联网上的四台主机 $H_2 \sim H_5$ 发送多播视频节目，这四台主机打算以某种数据率来接收 H_1 发送的视频节目。



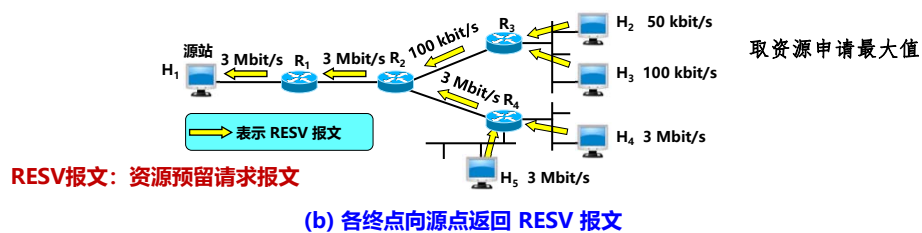
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

93

RSVP 协议的工作原理

计算机网络

- 假设：主机 H_1 要向互联网上的四台主机 $H_2 \sim H_5$ 发送多播视频节目，这四台主机打算以某种数据率来接收 H_1 发送的视频节目。



路径上每个路由器对 RESV 报文的请求进行拒绝或者接受
如果请求被拒绝，则发送一个差错报文给接收端，终止这个信令过程



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

94

RSVP 协议的工作原理

计算机网络

- IntServ/RSVP 所基于的概念是端系统中与分组流有关的状态信息。
- 各路由器中的预留信息只存储有限时间（称为软状态 soft-state），因而各终点对这些预留信息必须定期进行更新。
- RSVP 协议不是运输层协议，而是网络层的控制协议。
- RSVP 不携带应用数据。

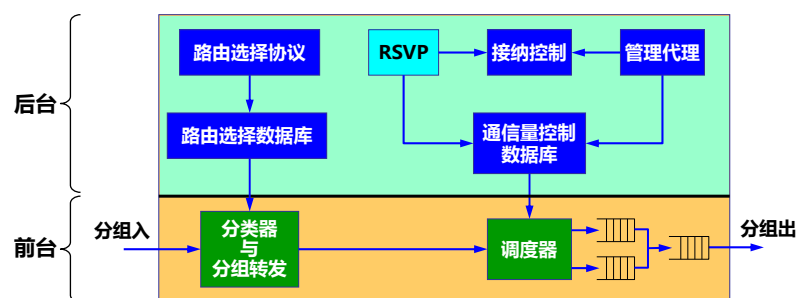


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

95

IntServ 体系结构在路由器中的实现

计算机网络



IntServ 体系结构分为前台和后台两个部分。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

96

IntServ 体系结构在路由器中的实现

计算机网络

- **前台**：两个功能块。每一个进入的分组都要通过这两个功能块。
 - ◆ 分类器与分组转发。
 - ◆ 分组的调度器。
- **后台**：四个功能块，两个数据库。
 - ◆ **路由选择协议**：负责维持**路由选择数据库**。
 - ◆ **RSVP 协议**：为每一个流预留必要的资源，并不断地更新**通信量控制数据库**。
 - ◆ **接纳控制**：确定是否有足够的资源可供这个流使用。
 - ◆ **管理代理**：用来修改通信量控制数据库和管理接纳控制功能块，包括设置接纳控制策略。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

97

综合服务 IntServ 体系结构存在的主要问题

计算机网络

1. 状态信息的数量与流的数目**成正比**。因此在大型网络中，按每个流进行资源预留会产生很大的开销。
2. IntServ 体系结构**复杂**。若要得到有保证的服务，所有的路由器都必须装有 RSVP、接纳控制、分类器和调度器。
3. 服务质量等级数量**太少，不够灵活**。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

98

8.4.4 区分服务 DiffServ

计算机网络

1. 区分服务的基本概念

- 由于**综合服务 IntServ**和资源预留协议 RSVP 都较复杂，很难在大规模的网络中实现，因此 IETF 提出了新的策略，即区分服务 DiffServ。
- **区分服务 DiffServ** (Differentiated Services) 有时也简称为 **DS**。因此，具有区分服务功能的结点就称为 DS 结点。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

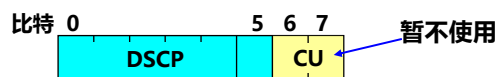
99

区分服务 DiffServ 的要点

计算机网络

1. 力图**不改变**网络的基础结构，但在路由器中**增加**区分服务的功能。

- ◆ **区分服务字段 DS**：服务类型字段 (IPv4)，通信量类字段 (IPv6)。
- ◆ 根据 DS 字段的值来转发分组。
- ◆ 利用 DS 字段提供**不同等级**的服务质量。
- ◆ DS 字段现只使用前 6 bit，即**区分服务码点 DSCP** (Differentiated Services CodePoint)。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

100

服务等级协定 SLA

计算机网络

- 在使用 DS 字段之前，互联网的 ISP 要和用户商定**服务等级协定 SLA** (Service Level Agreement)。
- 在 SLA 中**指明**：被支持的服务类别（可包括吞吐量、分组丢失率、时延和时延抖动、网络的可用性等）和每一类所容许的通信量。



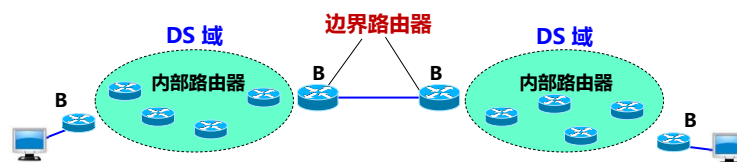
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

101

区分服务 DiffServ 的要点

计算机网络

2. 网络被**划分**为许多个 DS 域。
 - ◆ 将所有的复杂性放在 DS 域的**边界节点** (boundary node) 中，使 DS 域内部路由器工作得尽可能地简单。
 - ◆ 边界节点可以是主机、路由器或防火墙等。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

102

区分服务 DiffServ 的要点

计算机网络

3. 边界路由器中的功能较多。分为：

- ◆ 分类器 (classifier)
- ◆ 通信量调节器 (conditioner)
 - 标记器 (marker)
 - 整形器 (shaper)
 - 测定器 (meter)

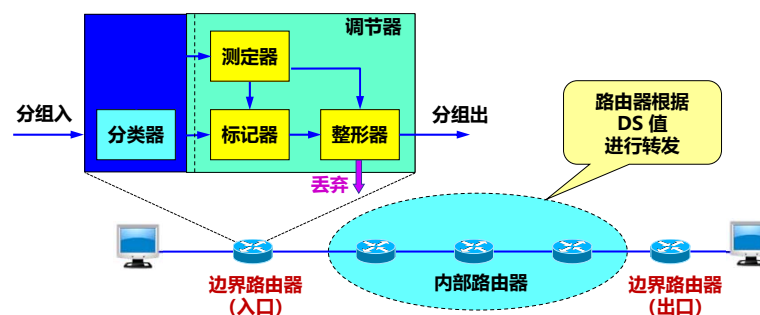


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

103

边界路由器中的各功能块的关系

计算机网络



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

104

区分服务 DiffServ 的要点

计算机网络

4. 聚合 (aggregation) 功能。

- ◆ 将若干个流根据其 DS 值**聚合**成少量的流。
- ◆ 路由器对**相同 DS 值**的流都按**相同的优先级**进行转发，简化了网络内部的路由器的转发机制。
- ◆ 区分服务 DiffServ **不需要**使用 RSVP 信令。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

105

2. 每跳行为 PHB

计算机网络

- **每跳行为 PHB** (Per-Hop Behavior): 转发分组时**体现**服务水平。
- **行为**: 指在转发分组时如何处理分组。
- **每跳**: 强调行为只涉及到本路由器转发的这一跳的行为，与下一个路由器如何处理无关。
- 与 IntServ / RSVP 考虑的服务质量是“端到端”的很不一样。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

106

DiffServ 定义两种 PHB

计算机网络

迅速转发 PHB

- EF PHB (Expedited Forwarding PHB)。
- 离开路由器的通信量的数据率必须**等于或大于**某一数值。
- 用来构造通过 DS 域的低丢失率、低时延、低时延抖动、确保带宽的端到端服务（即不排队或很少排队）。
- 这种服务对端点来说像点对点连接或虚拟租用线，又称为 Premium（优质）服务。

确保转发 PHB

- AF PHB (Assured Forwarding PHB)。
- 将通信量划分为**四个等级**，给每一种等级提供**最低数量**的带宽和缓存空间。
- 对于其中的每一个等级**再划分出三个“丢弃优先级”**。当发生网络拥塞时，对于每一个等级的 AF，路由器首先丢弃“丢弃优先级”较高的分组。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

107

区分服务 DiffServ

计算机网络

- 可以看出：**区分服务 DiffServ 比较灵活**，因为它并没有定义特定的服务或服务类别。
- 当新的服务类别出现而旧的服务类别不再使用时，DiffServ 仍然可以工作。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

108